## Частина 3: Керування і прийняття рішень

Існує три види роботизованих програм:

- дистанційне керування
- штучний інтелект
- гібрид



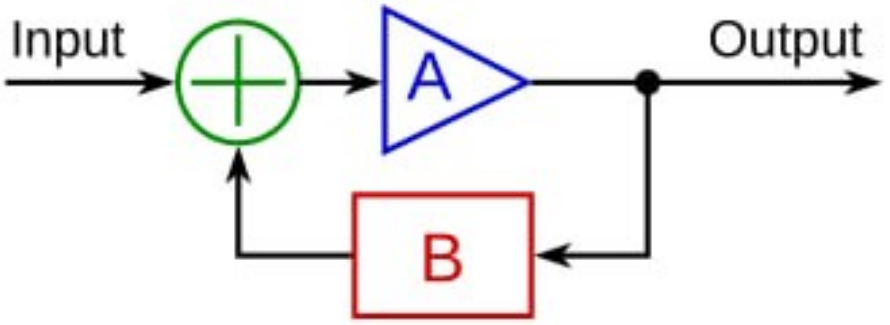






# Зворотний зв'язок

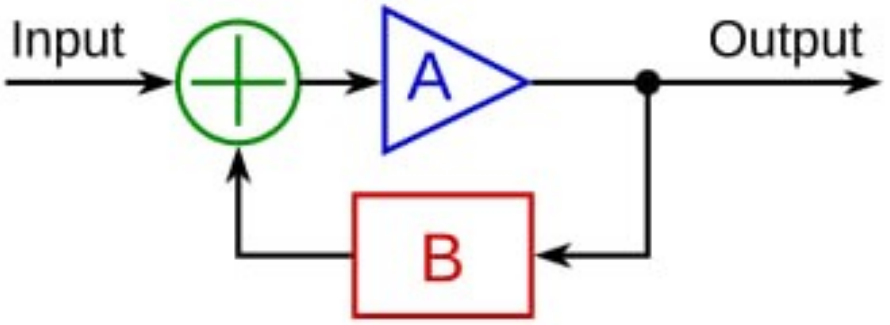
*Зворотний зв'язок* — вплив результату функціонування будь-якої системи на характер її подальшого функціонування.




+ Позитивний
− Негативний

# Зворотний зв'язок

*Зворотний зв'язок* — вплив результату функціонування будь-якої системи на характер її подальшого функціонування.

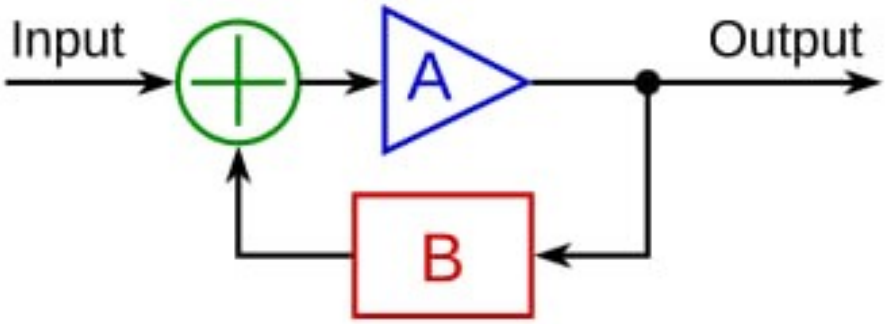



\+ Позитивний → нестабільності через експоненціальне зростання

− Негативний → як правило, сприяє стабільності

# Зворотний зв'язок

*Зворотний зв'язок* — вплив результату функціонування будь-якої системи на характер її подальшого функціонування.



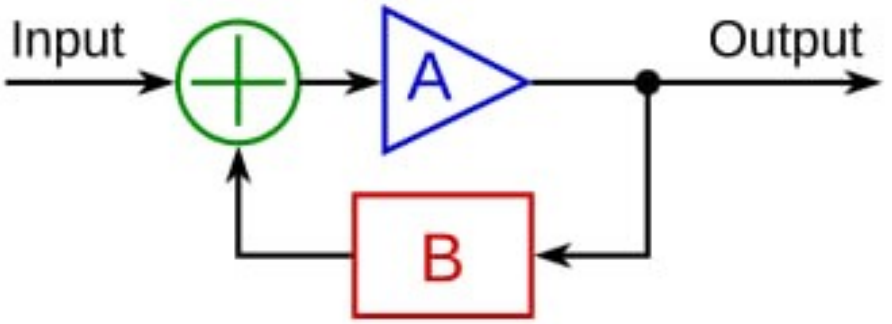

\+ Позитивний → нестабільності через експоненціальне зростання

− Негативний → як правило, сприяє стабільності

Виникає цікаве питання: *Як ви важаєте, що є кориснішим в контексті дистанційно керованого апарату?*

# Зворотний зв'язок

*Зворотний зв'язок* — вплив результату функціонування будь-якої системи на характер її подальшого функціонування.



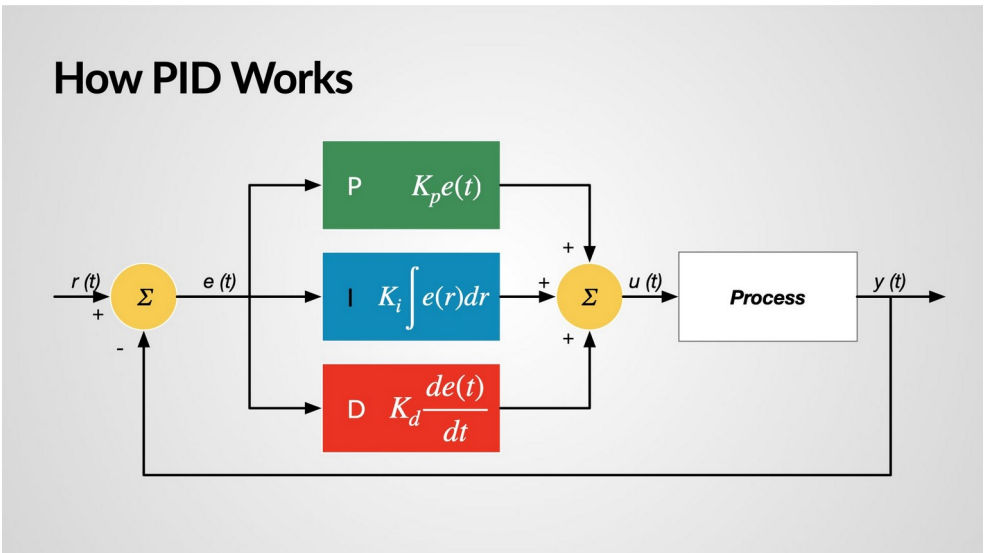

**Прикладом позитивного зворотнього зв'язку в хімії є вибух, тобто бомба =)**



# Пропорційно-інтегрально-диференціальний закон регулювання

(ПІД) регулятор — це механізм керування із зворотним зв’язком, який широко використовується для управління обладнанням і процесами, що потребують безперервного контролю та автоматичного регулювання.








# Дистанційне керування

Дистанційне керування — керування об'єктами і системами на відстані шляхом передачі до них каналами зв'язку сигналів для увімкнення відповідних виконавчих пристроїв.

- ArduPilot
- Mission Planner
- MAVLink

Канал — частина комунікаційної системи, яка зв'язує між собою джерело та приймач повідомлень.

# ArduPilot




ArduPilot — це надійна, універсальна система автопілота з відкритим вихідним кодом, яка підтримує багато типів транспортних засобів: мультикоптери, гелікоптери класичної схеми, літальні апарати з нерухомим крилом, човни, підводні апарати, наземні транспортні засоби тощо.

# Mission Planner

Mission Planner — це повнофункціональний застосунок наземної станції для проєкту автопілота з відкритим вихідним кодом ArduPilot.

Це наземна система керування (GCS) — сукупність апаратних і програмних засобів, які дозволяють операторам дистанційно керувати літальними апаратами (Plane), коптерами (Copter) і наземними транспортними засобами (Rover).

Чому нам варто використовувати його?:

- GCS забезпечує моніторинг телеметричних даних
- GCS містить інструменти для планування місій
- Сприяє ефективному й точному виконанню складних місій
- Beginer- and user-friendly

MAVLink (англ. Micro Air Vehicle Link) — комунікаційний протокол безпілотного апарату із наземною станцією.

# Штучний інтелект

Алгоритм пошуку A* («A зірочка») — належить до евристичних алгоритмів пошуку. Використовується для пошуку найкоротшого шляху між двома вершинами графу з додатніми вагами ребер.



Евристика — це будь-який підхід до розв’язання задач, що використовує прагматичний метод.

# Гібрид

Велика кількість дронів, що літають узгоджено, називається роєм дронів.

Система рою дронів може керуватися *дистанційно* або *діяти автономно* — на основі алгоритмів автоматизації, розроблених під час її створення.

